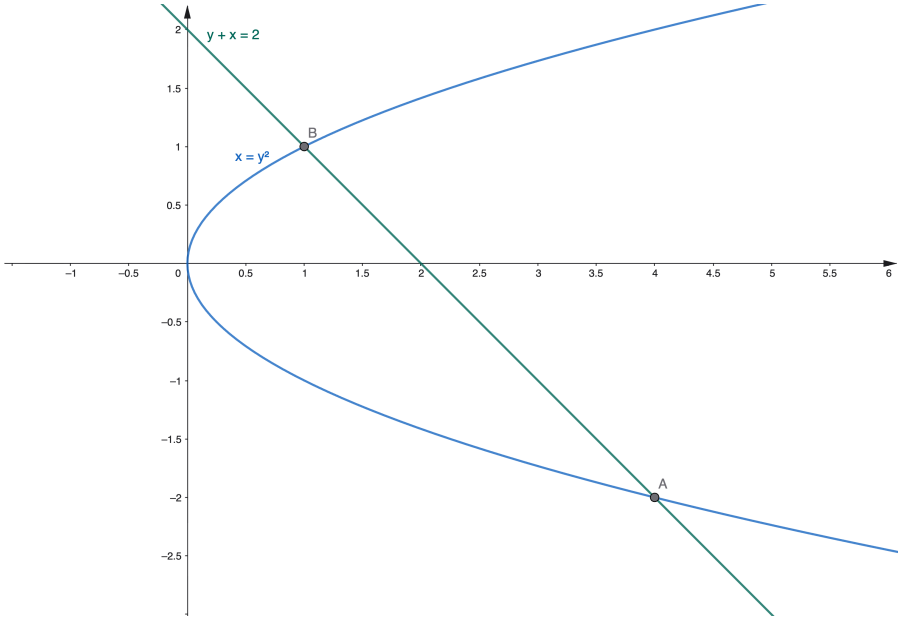
Prøveeksamen 2025

15. august 2026



Figur 1: Integrasjonsdomene S er mellom de to kurvene som krysser hverandre i punktene A og B.

Oppgave 1 Denne oppgaven er her bare for å skape riktig nummerering...

Oppgave 2 Et område S er avgrenset av kurvene $y + x = 2$ og $x = y^2$.

Vi har et dobbeltintegral

$$\iint_S f\, dA = \int_?^? \int_?^? f\, dx\, dy$$

Bestem grensene for integralet. Svarene skal være på symbolsk form.

Retteveiledning Figur 1 viser domenet det integreres over. Det indre integralet er altså i $x-$retning. Fra figuren i samråd med likningene er det lett å innse at grensene er som følger:

- $x-$grensene: er $y^2 = c(y) \leq x \leq d(y) = 2 - y$
- $y-$grensene: Disse finner vi nå fra koordinatene til punktene A og B, som altså finnes ved å løse likningssystemet

  $$x = 2 - y \quad , \quad x = y^2.$$

  Da finner man $-2 = a \leq y \leq b = 1$.

△

Oppgave 3

a) Regn ut

$$\int_0^1 \int_y^{y^2+1} x \cdot y^2 \, dx \, dy$$

ved hjelp av `sympy.integrate`. Kopier inn pythonkode og beregnet svar i svarfeltet under.

b) Regn ut

$$\int_0^1 \int_{-1}^1 \sin^4(x + y^2) \, dy \, dx$$

ved hjelp av `scipy.dblquad`. Kopier inn pythonkode og svar i svarfeltet under. Bruk like mange desimaler i svaret som det du får fra Python.

c) Regn ut

$$\int_0^1 \int_0^{\pi} \int_0^{2\cos(\theta)} \left(\sin(\theta) + r^2\right) \, dr \, d\theta \, dz$$

ved hjelp av `scipy.tplquad`. Kopier inn pythonkode og svar i svarfeltet under. Bruk like mange desimaler i svaret som det du får fra Python.

Retteveiledning

a)

```python
import sympy as sp

# Definer symbolene
x, y = sp.symbols('x y')

# Integranden
f = x * y**2

# Indre integral:
inner = sp.integrate(f, (x, y, y**2 + 1))

# Ytre integral:
result = sp.integrate(inner, (y, 0, 1))

print(result)           # eksakt verdi
```

```
print(float(result))    # numerisk verdi
```

Ved å kjøre programmet finner vi at integralet evaluerer til $\frac{72}{210} = 0.3380952380952381....$

b)

```
import numpy as np
from scipy.integrate import dblquad
import math

# integrand
f = lambda y, x: math.sin(x + y**2)**4

# Indre grenser for y: -1 to 1
# outer limits for x: 0 to 1

result, error = dblquad(f, 0, 1, -1, 1)

print("Resultat:", result)
print("Estimert feil:", error)
```

Ved å kjøre programmet finner vi at integralet evalurerer til $\approx 0.7471718459358316$. I tillegg gir koden over et estimat over feilen, men dette var ikke en del av oppgaven, og er derfor ikke nødvendig som del av svaret.

c)

```
import numpy as np
from scipy.integrate import tplquad
import math

# integrand: f(r, theta, z)
f = lambda r, theta, z: math.sin(theta) + r**2

# limits:
# z from 0 to 1
# theta from 0 to pi
# r from 0 to 2*cos(theta)

result, error = tplquad(
    f,
    0, 1,                       # z-limits
    lambda z: 0,
    lambda z: math.pi,          # theta-limits
    lambda z, theta: 0,
    lambda z, theta: 2*math.cos(theta)    # r-limits
```

```
)

print("Resultat:", result)
print("Estimert feil:", error)
```

Ved å kjøre koden finner vi at svaret evaluerer til så godt som 0, så det eksakte svaret er nok 0. Koden gir $1.0115289131261444e-16$.

△

Oppgave 4 Gitt integralet

$$\iint_D f(x,y)\,dA,$$

der D er området innenfor sirkelen

$$x^2 + (y-3)^2 = 4$$

og over linjen $y = 3$. Hva blir det nye integrasjonsområdet S etter variabelskiftet

$$\mathbf{r}(u,v) = u\cos(v)\,\mathbf{i} + \Big(u\sin(v) + 3\Big)\,\mathbf{j}, \quad (u,v) \in S,$$

slik at $\mathbf{r}(S) = D$?

Alternativer

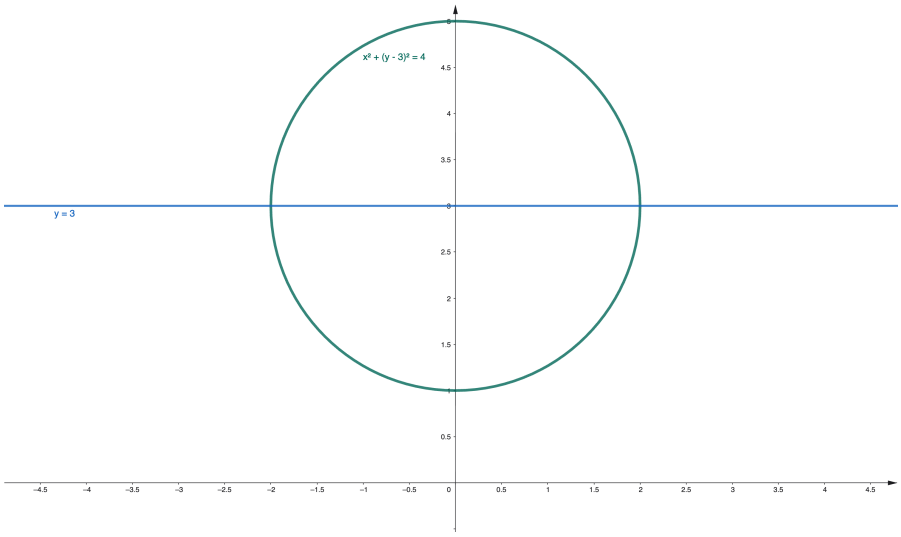
(a)
$$S = \{(u,v) \mid 0 \le u \le 2,\ 0 \le v \le \pi\}$$

(b)
$$S = \{(u,v) \mid u^2 + v^2 \le 4,\ v \ge 0\}$$

(c)
$$S = \{(u,v) \mid u^2 + (v-3)^2 \le 4,\ v \ge 3\}$$

(d)
$$S = \{(u,v) \mid 3 \le u \le 4,\ 0 \le v \le 2\pi\}$$

(e)
$$S = \{(u,v) \mid 0 \le u \le 4,\ 0 \le v \le \tfrac{\pi}{2}\}$$



Figur 2: Sirkelen slik den er plassert i xy-planet.

Retteveiledning Området D er en halvsirkel med sentrum i $(x, y) = (0, 3)$ og radius $r = 2$, over linjen $y = 3$, som vist på figur 2. Variabelskiftet representerer polarkoordinater etter at origo er flyttet til punktet $(0, 3)$. u er altså radiusen og v vinkelen. Måten å overbevise seg om dette på er å faktisk sette inn uttrykkene for de nye koordinatene i likningen $x^2 + (y-3)^2 = 4$. Husk at

$$\mathbf{r}(u, v) = u\cos(v)\,\mathbf{i} + \big(u\sin(v) + 3\big)\,\mathbf{j} = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j}.$$

Innsetting gir

$$u = 2.$$

Positiv halvsirkel i de nye koordinatene blir da

$$u: \quad 0 \le u \le r = 2 \qquad \text{, og} \qquad v: \quad 0 \le v \le \pi.$$

Så (a) er riktig svar. △

Oppgave 5 I denne oppgaven blir vi bedt om å beregne integralet

$$\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^4 r\, dz\, dr\, d\theta$$

ved hjelp av å modifisere en kode som benytter Delaunay-triangulering.

Retteveiledning Integralet over beregner volumet til en sylinder med radius 2 som ligger med sentrum langs z-aksen og som har høyde 4. Koden vi blir gitt beregner et dobbelintegral, og oppgaven vår går derfor ut på å utvide rutinen fra to til tre dimensjoner. Her er en løsning hvor vi trekker tilfeldige punkter i sylinderkoordinater.

a)

```python
import numpy as np
from scipy.spatial import Delaunay
import math

# Antall tilfeldige punkter inne i sylinderen
N = 100000
R = 2.0   # radius
H = 4.0   # h yde

# --- Lag N tilfeldige punkter i sylinderen (uniformt fordelt) ---
u = np.random.rand(N)         # for radius
v = np.random.rand(N)         # for vinkel
w = np.random.rand(N)         # for h yde

r = R * np.sqrt(u)            # radius 0..R
theta = 2 * np.pi * v         # vinkel 0..2
x = r * np.cos(theta)
y = r * np.sin(theta)
z = H * w                     # h yde 0..H

pts = np.column_stack((x, y, z))

# --- Delaunay-tetraedrisering ---
tri = Delaunay(pts)

p = pts[tri.simplices[:,0]]
q = pts[tri.simplices[:,1]]
r = pts[tri.simplices[:,2]]
s = pts[tri.simplices[:,3]]
n = len(p)

# --- Midtpunkt (barysenter) i hvert tetraeder ---
avg = (p + q + r + s) / 4.0
x_avg = avg[:,0]
y_avg = avg[:,1]
z_avg = avg[:,2]

# Integrand f(x,y,z) = 1 (vi vil bare ha volumet)
f = np.ones(n)

# --- Volum av hvert tetraeder ---
```

```
u_vec = q - p
v_vec = r - p
w_vec = s - p

# Matriser [u v w] for hvert tetraeder, form (n,3,3)
Muvw = np.stack((u_vec, v_vec, w_vec), axis=1)
dV = np.abs(np.linalg.det(Muvw)) / 6.0

# --- Numerisk integral (volum) ---
svar = np.sum(dV * f)
print("Numerisk volum:", svar)

# Sammenlikn med fasit: volum av sylinderen =    * R^2 * H = 16
print("Fasit 16*pi =", 16 * math.pi)
```

b) I denne delen blir vi bedt om å sørge for at 10 av punktene ligger på randen ved $z = 4$, 10 av punktene ligger på randen ved $z = 0$ og 10 av punktene på sideveggene. Følgende kode implementerer dette.

```
import numpy as np
from scipy.spatial import Delaunay
import math

# Antall tilfeldige punkter
Ntot=1000 #Totalt
mt=10 # p   topp
mb=10 # p   bunn
mv=10 # p   sidevegg
N=1000-mt-mb-mv #inne i sylinderen
R = 2.0   # radius
H = 4.0   # h yde

# --- Lag N tilfeldige punkter i sylinderen (uniformt fordelt)
   ---
u = np.random.rand(N)          # for radius
v = np.random.rand(N)          # for vinkel
w = np.random.rand(N)          # for h yde

r = R * np.sqrt(u)             # radius 0..R
theta = 2 * np.pi * v          # vinkel 0..2
x = r * np.cos(theta)
y = r * np.sin(theta)
z = H * w                      # h yde 0..H
```

```
24
25 pts = np.column_stack((x, y, z))
26
27
28 # ============================================================
29 # 1) LEGG TIL 10 PUNKTER P  RANDEN (x^2 + y^2 = R^2)
30 # ============================================================
31
32 theta_edge = 2 * np.pi * np.random.rand(mv)
33 x_edge = R * np.cos(theta_edge)
34 y_edge = R * np.sin(theta_edge)
35 z_edge = np.random.rand(mv) * H   # tilfeldig h yde
36
37 edge_pts = np.column_stack((x_edge, y_edge, z_edge))
38
39 # ============================================================
40 # 2) LEGG TIL 10 PUNKTER P  TOPPEN (z = H)
41 # ============================================================
42
43 theta_top = 2 * np.pi * np.random.rand(mt)
44 r_top = R * np.sqrt(np.random.rand(mt))
45
46 x_top = r_top * np.cos(theta_top)
47 y_top = r_top * np.sin(theta_top)
48 z_top = H * np.ones(mt)
49
50 top_pts = np.column_stack((x_top, y_top, z_top))
51
52 # ============================================================
53 # 3) LEGG TIL 10 PUNKTER P  BUNNEN (z = 0)
54 # ============================================================
55
56 theta_bot = 2 * np.pi * np.random.rand(mb)
57 r_bot = R * np.sqrt(np.random.rand(mb))
58
59 x_bot = r_bot * np.cos(theta_bot)
60 y_bot = r_bot * np.sin(theta_bot)
61 z_bot = np.zeros(mb)
62
63 bottom_pts = np.column_stack((x_bot, y_bot, z_bot))
64
65
66 # ============================================================
```

```
# SL   SAMMEN ALLE PUNKTENE
# ============================================================

pts = np.vstack((pts, edge_pts, top_pts, bottom_pts))


# --- Delaunay-tetraedrisering ---
tri = Delaunay(pts)

p = pts[tri.simplices[:,0]]
q = pts[tri.simplices[:,1]]
r = pts[tri.simplices[:,2]]
s = pts[tri.simplices[:,3]]
n = len(p)

# --- Midtpunkt (barysenter) i hvert tetraeder ---
avg = (p + q + r + s) / 4.0
x_avg = avg[:,0]
y_avg = avg[:,1]
z_avg = avg[:,2]

# Integrand f(x,y,z) = 1 (volum)
f = np.ones(n)

# --- Volum av hvert tetraeder ---
u_vec = q - p
v_vec = r - p
w_vec = s - p

Muvw = np.stack((u_vec, v_vec, w_vec), axis=1)
dV = np.abs(np.linalg.det(Muvw)) / 6.0

# --- Numerisk integral (volum) ---
svar = np.sum(dV * f)
print("Numerisk volum:", svar)

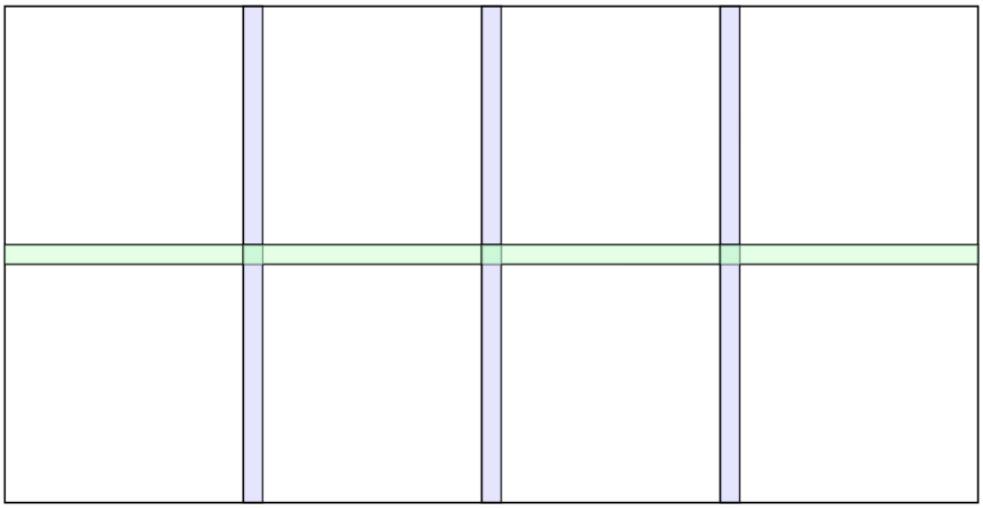
print("Fasit 16*pi =", 16 * math.pi)
```

△

Oppgave 6

Overlapping av celler og nye vekter

Før du starter på denne oppgaven så vil vi at du går tilbake til øving 3 og repeterer det du gjorde i oppgave 12 og 13. (Hvis dette var en eksamen så ville du selvfølgelig fått all den informasjonen du trengte uten å måtte slå opp en gammel oppgave...) I øving 3 ignorerte vi overlapp i hjørnene, dvs. det som er felles i de vertikale og horisontale overlappene.



Figur 3: Illustrasjon av celleinndeling og overlapp.

Det er dette vi skal ta hensyn til i denne oppgaven. Legg merke til at et lite hjørne ligger i fire kvadrater. Dermed skal verdien være gjennomsnittet av disse fire cellene hjørnet ligger i.

(Nye) vekter for cellene

Vi må nå endre noen av vektene og finne nye vekter for de nye cellene i hjørnene. Noen av cellene har samme vekt som i øving 3. Vekten til et lite hjørne ligger i både et horisontalt og et vertikalt overlapp. Dermed er arealet:

$$7.5\% \cdot 7.5\% = (0.075)^2$$

av en hel celle. Det gir oss vekter for de nye cellene. For de horisontale og vertikale overlappene må vi skille i to tilfeller:

- Celler med *ett* dobbelt overlapp får vekt $0.075 - 0.075^2$
- Celler med *to* dobbelt overlapp får vekt $0.075 - 2 \cdot 0.075^2$

Oppgaver

a) Lag tre matriser som inneholder

- verdier for celler som modellerer horisontalt overlapp
- verdier for celler som modellerer vertikalt overlapp
- verdier for matriser som modellerer dobbelt overlapp (gjennomsnitt av de fire celler som møtes der).

Hint: Vi bruker akkurat samme verdiene som i øving 3, dermed kan dere bare kopiere de to første matrisene (eller koden som lager dem).

b) Lag fire matriser som inneholder vektene for de opprinnelige cellene, vekter for celler med horisontal eller vertikal overlapp og celler med dobbelt overlapp. Deretter beregner dere summen av vektene. Obs: Her kan noe kopieres fra den tidligere oppgaven.

c) Beregn gjennomsnittet ved hjelp av de nye tallene.

(Hvis dette hadde vært en eksamen så ville dette vært en langsvaroppgave hvor du limer inn koden i Inspera. For å bistå dem som retter så kan det være lurt å legge ved kommentarer der det er nødvendig.)

Retteveiledning Her er en kode med utgangspunkt i eksempelkoden gitt i oppgaveteksten. Koden løser de tre deloppgavene.

```
    import numpy as np

to_rad_matrise = np.array([[40, 40, 85, 65],
                           [50, 75, 90, 20]])

# a) lager matriser med verdier til de tre typene nye celler

```

```
nyceller_horisontal = (to_rad_matrise[:, :-1] + to_rad_matrise[:, 1:]) / 2

nyceller_vertikal = (to_rad_matrise[:-1, :] + to_rad_matrise[1:, :]) / 2

nyceller_dobbelt = np.array([
    to_rad_matrise[:, 0:2].mean(),   # verdi i hj rnecelle mellom kol 0 og 1, basert p  gjennomsnitt av de fire cellene som overlapper
    to_rad_matrise[:, 1:3].mean(),   # verdi i hj rnecelle mellom kol 1 og 2
    to_rad_matrise[:, 2:4].mean()    # verdi i hj rnecelle mellom kol 2 og 3
])

# b) vektmatriser

#Definer f lgende hjelpest rrelser:
p = 0.075
w_hjorne = p**2                # 0.005625
w_uten2 = p - w_hjorne # vekt p  celle hvor man m  ta vekk ett hj rne: 0.069375
w_uten1 = p - 2*w_corner # vekt p  celle hvor man m  ta vekk 2 hj rner: 0.06375


vekt_orig_cell = np.array([[(1-p)**2 , (1-p)*(1-2*p), (1-p)*(1-2*p), (1-p)**2 ] , [(1-p)**2 , (1-p)*(1-2*p), (1-p)*(1-2*p),(1-p)**2 ]])
 #Vekt p  originalceller
vekt_hor_overlapp = np.array([[p-p**2,p-p**2,p-p**2],[p-p**2,p-p**2,p-p**2]]) #Vekt p  horisontalt overlappende celler.
vekt_vert_overlapp = np.array([p-p**2,p-2*p**2,p-2*p**2,p-p**2]) #Vekt p  vertikalt overlappende celler.
vekt_dobbelt_overlapp = np.array([p**2,p**2,p**2]) #Vekt p  dobbelt overlappende celler.

sum_vekt = (np.sum(vekt_orig_cell)
            + np.sum(vekt_hor_overlapp)
            + np.sum(vekt_vert_overlapp)
            + np.sum(vekt_dobbelt_overlapp))

# c) gjennomsnitt:
```

```
gjennomsnitt_to_rad_dobbel = (
    np.sum(vekt_orig_cell * to_rad_matrise)
    + np.sum(vekt_hor_overlapp * nyceller_horisontal)
    + np.sum(vekt_vert_overlapp * nyceller_vertikal)
    + np.sum(vekt_dobbelt_overlapp * nyceller_dobbelt)
) / sum_vekt

print(gjennomsnitt_to_rad_dobbel)
```

△

Oppgave 7

Vi har en del av rommet V som er gitt ved alle punktene $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ hvor

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, \qquad x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0.$$

Hvilket integral er det som finner volumet V?

a.

$$\iiint_V dx\, dy\, dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^2 \rho^2 \sin\varphi \, d\rho \right) d\varphi \right] d\theta$$

b.

$$\iiint_V dx\, dy\, dz = \iint_{1 \leq x^2+y^2 \leq 4} \left[\int_{\sqrt{1-x^2-y^2}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz \right] dx\, dy$$

c.

$$\iiint_V dx\, dy\, dz = \int_0^{2\pi} \left[\int_0^{\pi} \left(\int_0^2 \rho^2 \sin\varphi \, d\rho \right) d\varphi \right] d\theta$$

d.

$$\iiint_V dx\, dy\, dz = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^4 \rho^2 \sin\varphi \, d\rho\, d\varphi\, d\theta$$

e.

$$\iiint_V dx\, dy\, dz = \iint_{1 \leq y^2+z^2 \leq 4} \left[\int_{\sqrt{1-y^2-z^2}}^{\sqrt{4-y^2-z^2}} dx \right] dy\, dz$$

Retteveiledning Vi er bedt om å finne volumintegralet av den delen av ei kule med radius 2 og sentrum i origo som faller inn i første oktant. Da må integrasjonsgrensene være

$$0 \leq \rho \leq 2 \quad , \quad 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2} \quad , \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

Altså er **a)** riktig. $\rho^2 \sin\phi$ er Jacobideterminanten i sfæriske koordinater, og integrasjonsgrensene er riktig. Alternativ **b)** og **e)** er åpenbart feil i og med at det i hvert tilfelle integreres mellom to kuleskall. Dette kan ikke stemme. I **c)** og **d)** er integrasjonsgrensene feil. △

Oppgave 8

Et legeme i rommet er gitt ved ulikhetene

$$z \leq 9 - x^2 - y^2 \quad \text{og} \quad z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$$

i kartesiske koordinater. Legemet har uniform tetthet $\delta = 1$. Du skal regne ut massesenteret.

a) Skriv ned integralet for massen m til legemet i sylinderkoordinater. Regn deretter ut integralet. Mellomregninger for hånd eller pythonkode må inkluderes.

b) z-koordinaten til tyngdepunktet er gitt ved integralet

$$\frac{1}{m} \iiint_T z \, dV.$$

Regn dette ut. Mellomregninger for hånd eller pythonkode må inkluderes.

c) Det er nå ganske lett å finne tyngdepunktet sin x- og y-koordinat uten å integrere. Finn disse og gi en kort forklaring på hvorfor du har funnet riktig svar.

Hvis du ikke ser hva svaret er så kan du også regne som du gjorde i b) for full skår.

Retteveiledning

a) Integralet for massen m er gitt ved

$$m = \iiint \rho \mathrm{d}V$$

og hvor $\rho = 1$ i dette tilfellet. Vi går til sylinderkoordinater, hvor

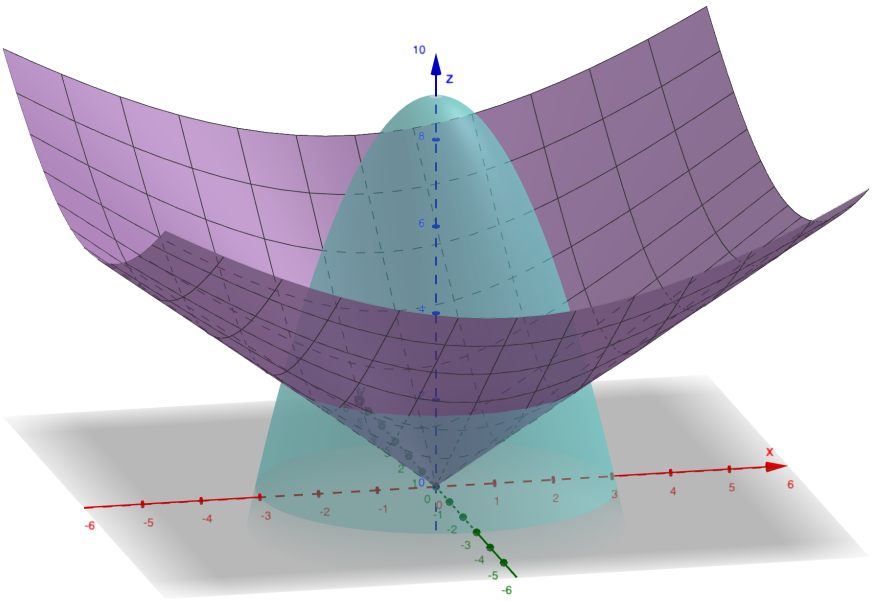
$$\mathrm{d}V = r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$$

Vi må nå finne grensene til legemet mellom de to flatene gitt i oppgaveteksten og illustrert i Figur 4 Sylindersymmetri gir $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Vi skal integrere fra kjegle og opp til den sirkulære paraboloiden og får dermed $r \leq z \leq 9 - r^2\pi$. For å vite r-intervallet må vi finne ut hvor kjeglen treffer paraboloiden:

$$9 - r^2 = r \quad \Longrightarrow \quad r^2 + r - 9 = 0 \quad \Longrightarrow \quad r = r_0 \equiv \frac{-1 + \sqrt{37}}{2} > 0.$$

Dermed er massen gitt ved integralet

$$m = \iiint_T \delta \, dV = \int_0^{2\pi} \int_0^{r_0} \int_r^{9-r^2} r \, dz \, dr \, d\theta.$$



Figur 4: Legemet er avgrenset av kjeglen $z = r$ (lilla) og den sirkulære paraboloiden $z = 9 - r^2$ (turkis).

Vi regner ut integralet:

$$\begin{aligned} m &= \int_0^{2\pi} \int_0^{r_0} r\big(9 - r^2 - r\big)\, dr\, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{9}{2}r^2 - \frac{1}{3}r^3 - \frac{1}{4}r^4\right]_0^{r_0} d\theta \\ &= 2\pi\left(\frac{9}{2}r_0^2 - \frac{1}{3}r_0^3 - \frac{1}{4}r_0^4\right). \end{aligned}$$

Ved å sette inn $r_0 = \frac{-1+\sqrt{37}}{2}$ og forenkle finner vi

$$\underline{m = \frac{\pi}{12}\big(541 - 37\sqrt{37}\big) \approx 82.712...}$$

b) z-koordinaten til massesenteret er

$$\bar{z} = \frac{1}{m} \iiint_T z\, dV.$$

I sylinderkoordinater har vi

$$\iiint_T z\, dV = \int_0^{2\pi} \int_0^{r_0} \int_r^{9-r^2} z\, r\, dz\, dr\, d\theta.$$

Vi regner ut:

$$\begin{aligned} \iiint_T z\, dV &= \int_0^{2\pi} \int_0^{r_0} \left[\frac{1}{2}z^2 r\right]_r^{9-r^2} dr\, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{r_0} \frac{r}{2}\big((9-r^2)^2 - r^2\big)\, dr\, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{r_0} r\big(81 - 19r^2 + r^4\big)\, dr\, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{81}{2}r^2 - \frac{19}{4}r^4 + \frac{1}{6}r^6\right]_0^{r_0} d\theta \\ &= 2\pi\left(\frac{81}{2}r_0^2 - \frac{19}{4}r_0^4 + \frac{1}{6}r_0^6\right). \end{aligned}$$

Etter innsetting av r_0 og forenkling får vi

$$\iiint_T z\, dV = \frac{\pi}{24}\big(2375 + 37\sqrt{37}\big).$$

Dermed

$$\begin{aligned}\bar{z} &= \frac{\frac{\pi}{24}(2375 + 37\sqrt{37})}{\frac{\pi}{12}(541 - 37\sqrt{37})} \\ &= \frac{1}{2}\,\frac{2375 + 37\sqrt{37}}{541 - 37\sqrt{37}} \\ &= \underline{\frac{458 + 37\sqrt{37}}{166} \approx 4.11.}\end{aligned}$$

Om vi sammenlikner med figuren så ser vi at det kan virke som et rimelig svar.

c) Massesenterets koordinater i xy-planet må være $(x, y) = (0, 0)$. Dette ser vi av symmetri.

△

Oppgave 9 La $\mathbf{F} = y\,\mathbf{i} + x\,\mathbf{j} = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$ og la kurven C være gitt ved sirkelen $x^2 + y^2 = 1$, med positiv orientering. Hva er verdien av integralet

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}\,?$$

a. 0

b. 2π

c. π

d. $-\pi$

e. -2π

Skriv inn det riktige bokstavpunktet under.

Retteveiledning **Løsning.** Denne oppgaven kan man løse på i alle fall tre måter:

1. Parametrisering av sirkelen, f.eks. ved $(x, y) = (\cos\theta, \sin\theta)$ for $0 < \theta \leq 2\pi$. Vi har nå at
$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} dt.$$
2. Innse at $\mathbf{F}$ er konservativt; $\mathbf{F} = \nabla\phi$ hvor $\phi = xy$. Integralet av et konservativt vektorfelt over en lukket kurve vil alltid gi 0.
3. Bruke Greens teorem. For et vektorfelt $\mathbf{F} = (P, Q)$ har vi
$$\oint_C (P\,dx + Q\,dy) = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dA.$$
Her er $P = y$ og $Q = x$, så
$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 1, \qquad \frac{\partial P}{\partial y} = 1.$$
Dermed er
$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0,$$
og derfor
$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$

Svar: a. *NB! Merk at her måtte man skrive inn "a"i svarboksen i stedet for den nummeriske verdien, uten at oppgaveteksten var tydelig på det. Slike tvetydigheter vil vi forsøke å unngå til eksamen.*

△

Oppgave 10 Vi har oppgitt en flate S avgrenset av de tre koordinatplanene og planene $x = 5$, $y = 5$ og $z = 3$, og et vektorfelt

$$\mathbf{F} = \begin{pmatrix} \sin(5 \cdot y^2 + 3) + x \\ y + \sin(5 \cdot x^2 + 5) \\ z + \sin(5 \cdot y^2 + 3 \cdot x^2) \end{pmatrix}.$$

Regn ut fluksen

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS$$

ut av boksen S.

Du får også riktig hvis du er innenfor ± 0.01 av riktig svar.

Retteveiledning Denne oppgaven kan løses enten ved å beregne fluksintegralene over kubens seks forskjellige sider, eller mer hensiktsmessig ved bruk av Gauss' divergenssetning. I følge sistnevnte har vi

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS = \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{F}) \, dV,$$

der $V = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 5,\ 0 \leq y \leq 5,\ 0 \leq z \leq 3\}$.

For å bruke divergenssetningen må vi beregne divergensen til vektorfeltet $\mathbf{F}$. Vi finner

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(\sin(5y^2 + 3) + x) + \frac{\partial}{\partial y}(y + \sin(5x^2 + 5)) + \frac{\partial}{\partial z}(z + \sin(5y^2 + 3x^2)) = 1 + 1 + 1 = 3.$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS = \iiint_V 3 \, dV = 3 \int_0^5 \int_0^5 \int_0^3 dz \, dy \, dx = 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 3 = 225.$$

Svar: 225. △

Oppgave 11 La vektorfeltet $\mathbf{H}$ være definert i hele rommet $\mathbb{R}^3$ og gitt ved

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} \sin(z^3) - \frac{y}{11} \\ \cos(z^3) + \frac{x}{11} \\ e^{x+y} \end{pmatrix}.$$

Regn ut fluksen til $\nabla \times \mathbf{H}$ gjennom den halvparten av sfæren

$$x^2 + y^2 + z^2 = 81$$

der $z \geq 0$.

Retteveiledning Denne oppgaven kan angripes på (misnt) to forskjellige måter: Ved bruk av divergenssetningen eller ved bruk av Stokes teorem. I begge tilfeller har vi behov for å beregne $\nabla \times \mathbf{H}$, så la oss starte med det. Ved direkte utregning finner vi

$$\nabla \times \mathbf{H} = \begin{pmatrix} e^{x+y} + 3z^2 \sin(z^3) \\ 3z^2 \cos(z^3) - e^{x+y} \\ \frac{2}{11} \end{pmatrix}.$$

La S være den øvre halvsfæren, $x^2 + y^2 + z^2 = 81, \qquad z \geq 0$, og la D være disken i planet $z = 0$ gitt ved $x^2 + y^2 \leq 81$. Da er $\Sigma = S \cup D$ en lukket flate som omslutter et volum V. Vi er bedt om å beregne fluksen av $\mathbf{F}$ gjennom flaten S.

Løsning ved bruk av Stokes teorem

Løsning ved hjelp av Stokes' teorem. Vi skal finne fluksen til $\nabla \times \mathbf{H}$ gjennom den øvre halvsfæren

$$S : x^2 + y^2 + z^2 = 81, \quad z \geq 0.$$

Stokes' teorem sier at

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS = \oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r},$$

der $C = \partial S$ er randen til S. Her er C sirkelen

$$C : x^2 + y^2 = 81, \quad z = 0,$$

orientert mot klokken sett ovenfra (fra positiv z-akse), i samsvar med utadrettet normal på halvsfæren.

Vi parameteriserer derfor randen C ved

$$\mathbf{r}(t) = (9\cos t,\, 9\sin t,\, 0), \qquad 0 \le t \le 2\pi.$$

Da er

$$\mathbf{r}'(t) = (-9\sin t,\, 9\cos t,\, 0).$$

Vektorfeltet evaluert på randen (sirkelen) blir

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}(t)) = \begin{pmatrix} -\frac{9}{11}\sin t \\ 1 + \frac{9}{11}\cos t \\ e^{9(\cos t + \sin t)} \end{pmatrix}.$$

Linjeintegralet kan nå beregnes som følger:

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \mathbf{H}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)\, dt.$$

Vi beregner skalarproduktet:

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = \left(-\frac{9\sin t}{11}\right)(-9\sin t) + \left(1 + \frac{9\cos t}{11}\right)(9\cos t) + e^{9(\cos t + \sin t)} \cdot 0 = \frac{81}{11} + 9\cos t,$$

hvor siste likhetstegn følger av direkte utregning og bruk av $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$.

Dermed har vi

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \left(\frac{81}{11} + 9\cos t\right) dt = \frac{81}{11} \cdot 2\pi + 9 \cdot 0 = \frac{162\pi}{11}.$$

Ved Stokes' teorem er dermed fluksen

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot \hat{\mathbf{N}}\, dS = \underline{\frac{162\pi}{11}}.$$

Alternativ metode basert på Stokes: Merk at også disken $x^2 + y^2 \le 81$ i xy-planet har sirkelen $\mathbf{r}(t)$ som rand. Ved å bruke Stokes to ganger så får vi dermed

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot \hat{\mathbf{N}}\, dS = \oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = -\iint_\Sigma (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot \hat{\mathbf{N}}\, dS.$$

Her har vi valgt å bruke et minustegn før siste integral, rett og slett fordi vi velger en enhetsnormal som peker langs negativ z-akse (og dermed med motsatt orientering i forhold til orienteringen på sirkelen). Det siste integralet er lett å regne ut ettersom $\nabla \times \mathbf{H})_{z=0} = \frac{2}{11}$. Vi kommer tilbake til dette via neste løsningsmetode.

Løsning ved bruk av divergenssetningen

Vi begynner med å bruke divergensteoremet på vektorfeltet $\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{H}$:

$$\iint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS = \iiint_{V} \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) \, dV = 0.$$

Hvor siste steg følger fra vektoridentiteten $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = 0$. Siden $\Sigma = S \cup D$ Kan vi skrive om dette til

$$\iint_{S} (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS = -\iint_{D} (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS. \tag{1}$$

For den lukkede flaten er normalen på disken D rettet *nedover* ($\hat{\mathbf{N}} = -\hat{\mathbf{k}}$), altså

$$\iint_{D} (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS = \iint_{D} (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot (-\hat{\mathbf{k}}) \, dA = -\iint_{D} (\nabla \times \mathbf{H})_z \, dA.$$

Fra uttrykket over ser vi at

$$(\nabla \times \mathbf{H})_z = \frac{2}{11},$$

så

$$\iint_{D} (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS = -\frac{2}{11} \iint_{D} dA = -\frac{2}{11} \cdot \pi \cdot 9^2 = -\frac{2}{11} \cdot 81\pi = -\frac{162\pi}{11}.$$

Fra (1) har vi da

$$\iint_{S} (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS = \underline{\frac{162\pi}{11}}.$$

Svar: $\frac{162\pi}{11}$. △

Oppgave 12 Vi krever symbolske svar i denne oppgaven.

Vi ser på Poissonligningen i 2D:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y)$$

Finn inhomogeniteten $f(x, y)$ slik at funksjonen $u(x, y)$ under løser Poissons ligning:

a) Hvis $u(x, y) = e^{x^2-y^2}$, så er

$$f(x, y) =?$$

b) Hvis $u(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2-y^2}}$, så er

$$f(x, y) =?$$

Retteveiledning

a) Vi bruker Poissonligningen i 2D:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y).$$

$u(x, y) = e^{x^2-y^2}$.

Førstederiverte:

$$u_x = 2xe^{x^2-y^2}, \qquad u_y = -2ye^{x^2-y^2}.$$

Andrederiverte:

$$u_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}(2xe^{x^2-y^2}) = (2 + 4x^2)e^{x^2-y^2},$$
$$u_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}(-2ye^{x^2-y^2}) = (-2 + 4y^2)e^{x^2-y^2}.$$

Dermed:

$$f(x, y) = u_{xx} + u_{yy} = [(2 + 4x^2) + (-2 + 4y^2)]e^{x^2-y^2} = 4(x^2 + y^2)e^{x^2-y^2}.$$

$$\underline{f(x, y) = 4(x^2 + y^2)\, e^{x^2-y^2}}$$

b) $u(x,y) = \frac{1}{\sqrt{x^2-y^2}}$.

Vi skriver $u = (x^2 - y^2)^{-1/2}$.

Førstederiverte:

$$u_x = -\frac{1}{2}(x^2 - y^2)^{-3/2}(2x) = -x(x^2 - y^2)^{-3/2},$$
$$u_y = -\frac{1}{2}(x^2 - y^2)^{-3/2}(-2y) = y(x^2 - y^2)^{-3/2}.$$

Andrederiverte:

$$u_{xx} = -(x^2 - y^2)^{-3/2} + 3x^2(x^2 - y^2)^{-5/2},$$
$$u_{yy} = (x^2 - y^2)^{-3/2} + 3y^2(x^2 - y^2)^{-5/2}.$$

Summen:

$$u_{xx} + u_{yy} = \left[-(x^2 - y^2)^{-3/2} + (x^2 - y^2)^{-3/2}\right] + 3(x^2 + y^2)(x^2 - y^2)^{-5/2}.$$

Dermed:

$$\underline{f(x,y) = 3(x^2 + y^2)\,(x^2 - y^2)^{-5/2}}$$

△

Oppgave 13 Vi ser på bølgeligningen

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = f$$

hvor c er en konstant mens f er en funksjon.

Finn en funksjon f slik at funksjonen

$$u(x,t) = \cos(ct)\sin(x) + t^2$$

løser bølgeligningen over.

$$f = \boxed{}$$

Formuler initialbetingelser slik at u løser initialverdiproblemet som består av bølgeligning og

$$u(x,0) = \boxed{}$$

$$u_t(x,0) = \boxed{}$$

Retteveiledning Vi har

$$u(x,t) = \cos(ct)\sin(x) + t^2.$$

Først beregnes deriverte:

$$u_t = -c\sin(ct)\sin(x) + 2t, \qquad u_{tt} = -c^2\cos(ct)\sin(x) + 2.$$

$$u_x = \cos(ct)\cos(x), \qquad u_{xx} = -\cos(ct)\sin(x).$$

Sett inn i bølgeligningen:

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = \Big(-c^2\cos(ct)\sin(x) + 2\Big) - c^2\left(-\cos(ct)\sin(x)\right) = 2.$$

Dermed er

$$\underline{f(x,t) = 2}.$$

Initialbetingelser:

1.

$$u(x,0) = \cos(0)\sin(x) + 0^2 = \sin(x).$$

2.

$$u_t(x,0) = -c\sin(0)\sin(x) + 2 \cdot 0 = 0.$$

Altså:

$$\underline{u(x,0) = \sin(x)}, \qquad \underline{u_t(x,0) = 0}.$$

△

Oppgave 14 I denne oppgaven skal vi se på en konveksjon–diffusjonsligning som en bevaringslov. Vi følger det vi gjorde om varmelikningen fra forelesningen, og ser på et isolert område Ω i 3D. Med isolert mener vi her at ikke noe materiale beveger seg over randen til området. På innsiden av Ω vil det derimot være både konveksjon og diffusjon.

La $c = c(x, y, z, t)$ [mol/m^3] betegne konsentrasjonen ved punktet (x, y, z) [m] og tiden t [s] av et stoff som transporteres gjennom et område Ω i rommet ved hjelp av konveksjon og diffusjon.

Fluksen på grunn av konveksjon er

$$j_c = vc, \qquad [\text{mol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})]$$

der $v = v(x)$ [m/s] er hastighetsfeltet som gir konveksjonen.

Fluksen på grunn av diffusjon er

$$j_d = -\delta \nabla c, \qquad [\text{mol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})]$$

(Ficks lov) der $\delta = \delta(x, y, z)$ [m^2/s] er diffusjonskoeffisienten. La $r = r(x, y, z, t)$ [mol/(m$^3 \cdot$ s)] betegne hvor mye av stoffet som produseres eller forsvinner per sekund, for eksempel grunnet kjemiske reaksjoner.

Den totale mengden av stoffet inni et kontrollvolum $\Omega_0 \subseteq \Omega$ er gitt ved integralet

$$\iiint_{\Omega_0} c \, dV$$

hvor $Int =$ _____.

La Γ_0 være randflaten til Ω_0.

Endringen av den totale mengden stoff inne i Ω_0 er gitt ved ligningen

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\Omega_0} c \, dV = - \iint_{\Gamma_0} (j_c + j_d) \cdot dS + \iiint_{\Omega_0} r \, dV.$$

Da kontrollvolumet Ω_0 ble valgt helt _____, følger det ved bruk av _____ og Ficks lov at konveksjons–diffusjonsligningen i differensialform er

$$\frac{\partial c}{\partial t} - \nabla \cdot (\delta \nabla c) + \nabla \cdot (vc) = r \qquad \text{i } \Omega,$$

hvor alle ledd blir målt i [mol/(m$^2 \cdot$ s)]. Dette er samme matematiske form som varmelikningen med konveksjon fra forelesningen.

Vi velger initialbetingelser ved $t = 0$, dvs.

$$c(x, y, z, 0) = c_i(x, y, z),$$

(hvor indeksen i står for "innside", altså inne i Ω).

La oss nå se på randen Γ til Ω. For det betegner $\hat{n}$ enhetsnormalen som peker ut av Ω. Vi antar at Newtons lov gjelder, og at materialet diffunderer gjennom randen med en hastighet som er _____ med forskjellen $c - c_a$ mellom konsentrasjonen i Ω og den omgivende konsentrasjonen c_a utenfor Ω.

Dermed gjelder

$$(j_c + j_d) \cdot \hat{n} = \kappa(c - c_a),$$

hvor $\kappa = \kappa(x, y, z, t)$ [mol/(m^2 · s)] er en diffusjonskoeffisient.

Siden transport kun skjer inne i Ω vet vi at $v \cdot \hat{n} =$ _____, og når man setter dette inn får vi

$$\kappa(c - c_a) = (j_c + j_d) \cdot \hat{n} = (-\delta \nabla c) \cdot \hat{n} = -\delta \frac{\partial c}{\partial \hat{n}},$$

hvor $\frac{\partial}{\partial \hat{n}}$ er den normalderiverte.

Vi får en randbetingelse av _____ type:

$$\delta \frac{\partial c}{\partial \hat{n}} + \kappa(c - c_a) = 0 \qquad \text{på } \Gamma.$$

Retteveiledning

I denne oppgaven skal vi se på en konveksjon–diffusjonsligning som en bevaringslov. Vi følger det vi gjorde om varmelikningen fra forelesningen, og ser på et isolert område Ω i 3D. Med isolert mener vi her at ikke noe materiale beveger seg over randen til området. På innsiden av Ω vil det derimot være både konveksjon og diffusjon.

La $c = c(x, y, z, t)$ [mol/m^3] betegne konsentrasjonen ved punktet (x, y, z) [m] og tiden t [s] av et stoff som transporteres gjennom et område Ω i rommet ved hjelp av konveksjon og diffusjon.

Fluksen på grunn av konveksjon er

$$j_c = vc, \qquad [\text{mol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})]$$

der $v = v(x)$ [m/s] er hastighetsfeltet som gir konveksjonen.

Fluksen på grunn av diffusjon er

$$j_d = -\delta \nabla c, \qquad [\text{mol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})]$$

(Ficks lov) der $\delta = \delta(x, y, z)$ $[\text{m}^2/\text{s}]$ er diffusjonskoeffisienten. La $r = r(x, y, z, t)$ $[\text{mol}/(\text{m}^3 \cdot \text{s})]$ betegne hvor mye av stoffet som produseres eller forsvinner per sekund, for eksempel grunnet kjemiske reaksjoner.

Den totale mengden av stoffet inni et kontrollvolum $\Omega_0 \subseteq \Omega$ er gitt ved integralet

$$\iiint_{\Omega_0} \text{Int}\, dV.$$

Løsning: Her skal vi bare identifisere integranden. Mengden stoff i et volum er konsentrasjon ganger volum, altså

$$\underline{\text{Int} = c},$$

og dermed

$$\iiint_{\Omega_0} \text{Int}\, dV = \iiint_{\Omega_0} c\, dV.$$

La Γ_0 være randflaten til Ω_0.

Endringen av den totale mengden stoff inne i Ω_0 er gitt ved ligningen

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\Omega_0} c\, dV = -\iint_{\Gamma_0} (j_c + j_d) \cdot \hat{n}\, dS + \iiint_{\Omega_0} r\, dV.$$

Da kontrollvolumet Ω_0 ble valgt helt *vilkårlig* Ω, følger det ved bruk av *divergenssetningen (Gauss' teorem)* og Ficks lov at konveksjons–diffusjonsligningen i differensialform er

$$\frac{\partial c}{\partial t} - \nabla \cdot (\delta \nabla c) + \nabla \cdot (vc) = r \qquad \text{i } \Omega,$$

hvor alle ledd blir målt i $[\text{mol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})]$.

Forklaring:

- At Ω_0 ligger helt *inne i* Ω gjør at vi kan anvende divergenssetningen på fluksleddet:

$$-\iint_{\Gamma_0} (j_c + j_d) \cdot \hat{n}\, dS = -\iiint_{\Omega_0} \nabla \cdot (j_c + j_d)\, dV.$$

- Vi setter inn $j_c = vc$ og $j_d = -\delta \nabla c$,

$$\nabla \cdot (j_c + j_d) = \nabla \cdot (vc - \delta \nabla c) = \nabla \cdot (vc) - \nabla \cdot (\delta \nabla c),$$

  og får balansen

$$\iiint_{\Omega_0} \frac{\partial c}{\partial t}\, dV = -\iiint_{\Omega_0} \left(\nabla \cdot (vc) - \nabla \cdot (\delta \nabla c)\right) dV + \iiint_{\Omega_0} r\, dV.$$

- Siden dette gjelder for alle $\Omega_0 \subseteq \Omega$, må integrandene være like, og vi får PDE-en over.

Vi velger initialbetingelser ved $t = 0$, dvs.

$$c(x, y, z, 0) = c_i(x, y, z),$$

(hvor indeksen i står for "innside", altså inne i Ω).

La oss nå se på randen Γ til Ω. For det betegner $\hat{n}$ enhetsnormalvektoren som peker ut av Ω. Vi antar at Newtons lov gjelder, og at materialet diffunderer gjennom randen med en hastighet som er *proporsjonal* med forskjellen $c - c_a$ mellom konsentrasjonen i Ω og den omgivende konsentrasjonen c_a utenfor Ω.

Dermed gjelder

$$(j_c + j_d) \cdot \hat{n} = \kappa(c - c_a),$$

hvor $\kappa = \kappa(x, y, z, t)$ [mol/(m^2 · s)] er en diffusjonskoeffisient.

Siden transport kun skjer inne i Ω vet vi at

$$v \cdot \hat{n} = \boxed{0},$$

og når man setter dette inn i uttrykket for fluksen får vi

$$(j_c + j_d) \cdot \hat{n} = (vc - \delta \nabla c) \cdot \hat{n} = v \cdot \hat{n}\, c - \delta \nabla c \cdot \hat{n} = -\delta \frac{\partial c}{\partial \hat{n}}.$$

Dermed

$$\kappa(c - c_a) = (j_c + j_d) \cdot \hat{n} = -\delta \frac{\partial c}{\partial \hat{n}},$$

og vi kan skrive randbetingelsen som

$$\delta \frac{\partial c}{\partial \hat{n}} + \kappa(c - c_a) = 0 \qquad \text{på } \Gamma.$$

Dette er en randbetingelse av *Robin* type. △

Dette er en vedleggsside.

Og dette er en til.